

BERTSIOEN KONTROLA: GIT

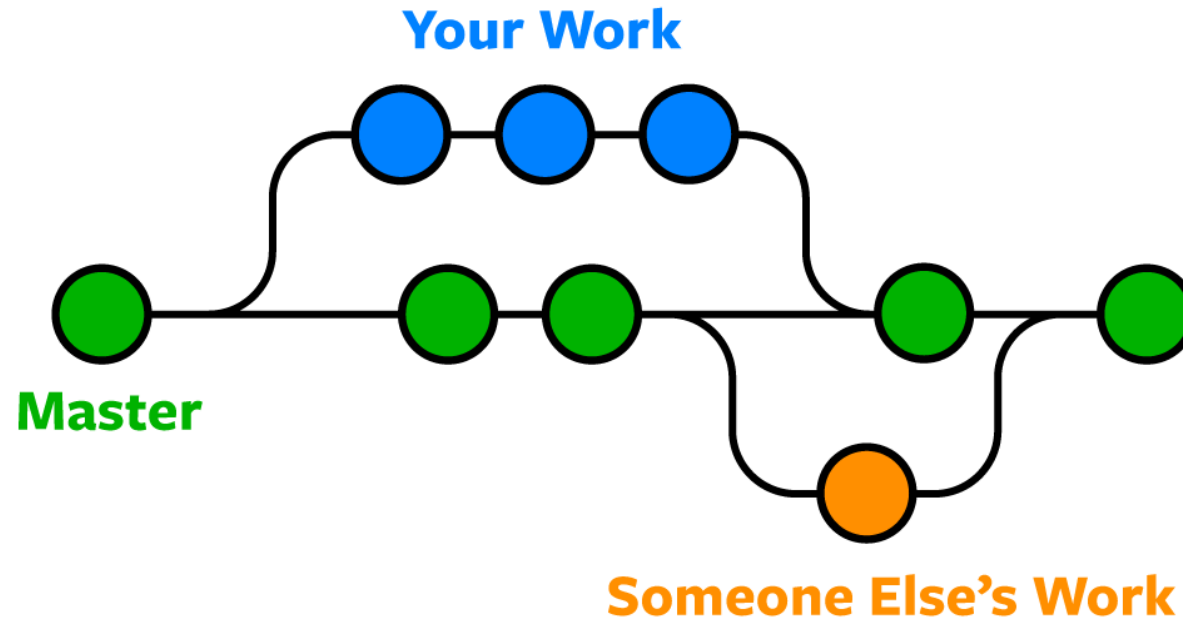
Ander Madinabeitia
amadinabeitia@goierrieskola.org

BERTSIOEN KONTROLA

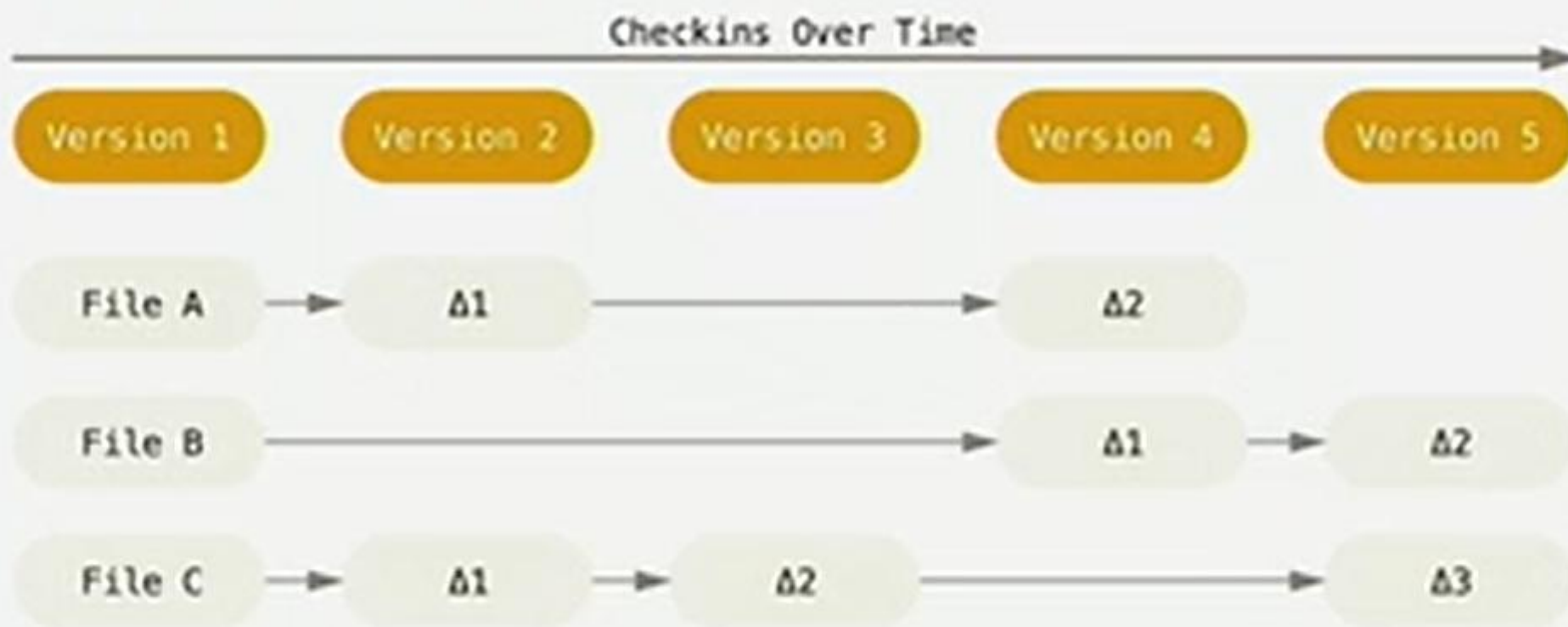
- Proiektuetako kodeak aldaketak jasaten ditu uneoro: garatu bitartean, proiektua entregatu ondoren hobekuntzak eta zuzenketak egitean, etab.
- Garatzaile talde baten zenbait pertsona egon daitezke proiektu beraren gainean lanean.
- GIT bertsioen kontrola egiteko tresna libre bat da. Bertsio bakoitzean fitxategien “argazkiak” igotzen ditu eta edozein momentutan honen istorikoa ikusi daiteke.
- Bertsioen kontrolerako tresnak ondorengoa ahalbidetzen digute, hau da, bertsioen historikoa kontrolatzeko:
 - Aldaketak identifikatzea
 - Garatzaile guztiei aldaketak egon direla informatzea
 - Egin diren aldaketak ulertzea
 - Aurreko bertsioetara sarrera edozein momentutan

BRANCHING-A

- Branch (adarra) desberdinak sortzeko aukera ematen du.
- Ezaugarri berriak garatzeko aukera ematen du, momentuko bertsioan aldaketak egin gabe.



BERTSIOEN HISTORIKOA



BERTSIOEN KONTROLA

Showing 2 changed files with 1 addition and 1 deletion.

Split Unified

Filter changed files

bin/main

mainClass.class

src/main

mainClass.java

BIN +2 Bytes (100%) bin/main/mainClass.class

Binary file not shown.

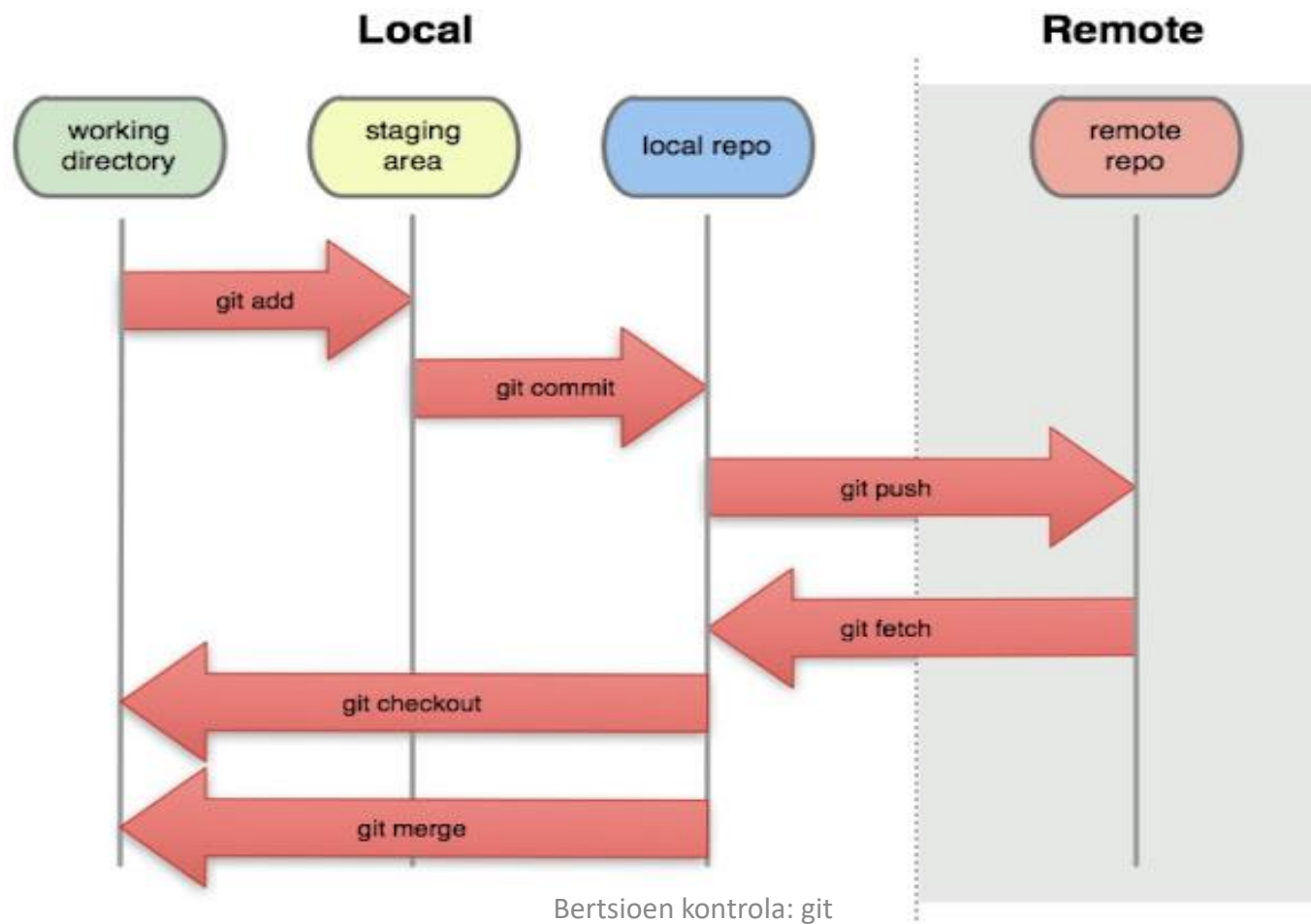
2 src/main/mainClass.java

```
@@ -7,7 +7,7 @@
7      7      public class mainClass {
8      8
9      9      public static void main(String[] args) {
10     -      System.out.println("Hau da kalkulagailua, sartu buru nahi den kalkulua: 1- Gehiketa 2-Kenketa");
10     +      System.out.println("Hau da kalkulagailua, sartu burutu nahi den kalkulua: 1- Gehiketa 2-Kenketa");
11     11      Scanner sc = new Scanner(System.in);
12     12      Integer cMode = sc.nextInt();
13     13      Calculator calculator = new Calculator();
```

GITHUB

- Bertsioen kontrolerako Git erabiltzen duen portal bat da.
- Internet-en repositorio bat eskaintzen digu.
- Github-en grafikoki ikusi ditzakegu egindako aldaketak.
- **Repositorio** bat fitxategi-edukiontzi bat da eta horietako fitxategi bakoitzaren bertsioen historia gordetzen da bertan. Fitxategi-edukiontzi hau lokalean (zure ordenagailuan) eta sarean (interneten, adib: Github) dago.
- **Github** erabiltzeko <https://github.com/> -en kontu bat sortu behar da.

GIT FLUXUA



GIT-FLUXUA

- Git erabiltzean fitxategiak kokaleku desberdinetatik pasatu behar dira zerbitzariko repositorioan gorde arte.
 - Lan eremua (working area): zure makinakinako karpetak dira. Fitxategiak bertan sortu eta bertan aldatzen dira.
 - Prestaketa area (staging area): tarteko eremu bat da, lan eremuko fitxategiak onartu aurretik eremu honetan egoten dira. (git add egin ondoren)
 - Repositorio lokala (commit area): bakoitzaren ordenagailuan sortutako repositorioa da. Bertan gordetzen dira aldatutako fitxategiak eta proiektuak eduki dituen bertsio desberdinak. Prestaketa areatik repositorio lokalera pasatzen dira fitxategiak onartutakoan. (git commit egin ondoren)
 - Sareko repositorioa (repositorio remoto): sarean dagoen repositorioa da, hemen dauden aldaketak guztiz onartuta daude. Repositorio lokala eta sareko repositorioa sinkronizatu daitezke. (git push egin ondoren)

GIT KOMANDOAK

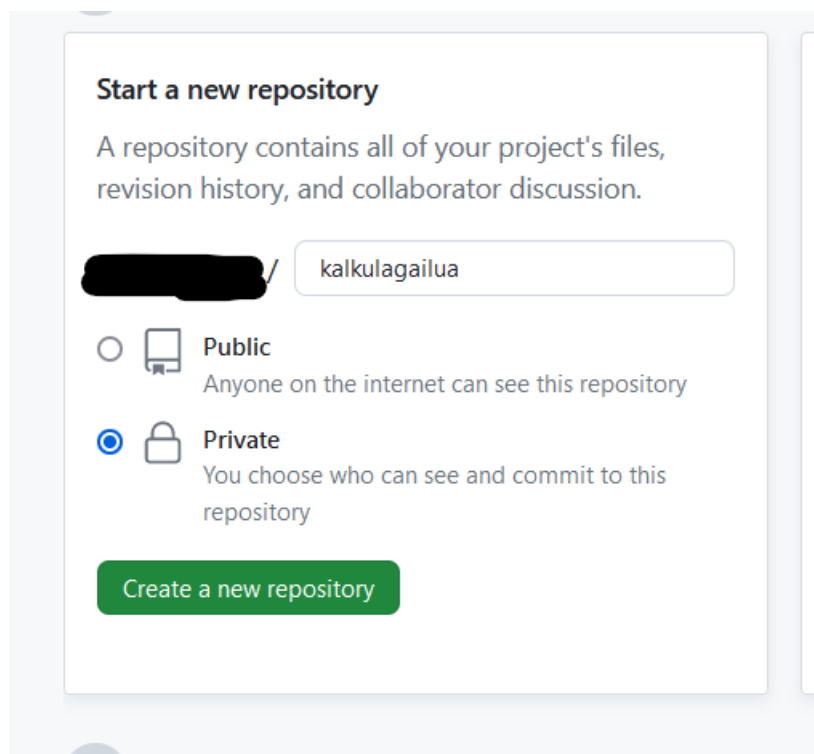
- `git add`: fitxategi edo direktorio bat lan eremutik prestaketa eremura pasatzeko aldaketak.
- `git commit`: prestaketa eremuko aldaketak onartzeko. Aldaketak onartzean mezu bat idatzi behar da. Mezu horretan aldaketa horietan garatu dena adierazten da.
- `git push`: repositorio lokala sareko repositorioarekin sinkronizatzeko erabiltzen da.
- `git pull`: sareko repositorioa lokalekoarekin sinkronizatzeko erabiltzen da.
- `git clone`: sareko repositorio bat lokalean martxan jartzeko erabiltzen da.

GIT KOMANDOAK (2)

- git branch: branch berri bat sortzeko komandoa.
- git checkout: lokaleko repositorioa branchez aldatzeko erabiltzen da.
- git merge: beste branch bateko aldaketak momentuko branch-era ekartzeko erabiltzen da.
- git fetch: sareko repositorioan dauden branch berri desberdinak ikusteko erabiltzen da.

GIT-KONFIGURAZIOA

Github-en repositorio bat sortu



The screenshot shows the GitHub interface for creating a new repository. At the top, it says 'Start a new repository' followed by a description: 'A repository contains all of your project's files, revision history, and collaborator discussion.' Below this is a text input field for the repository name, which contains 'kalkulagailua'. To the left of the input field is a blacked-out username. Underneath the name field are two radio button options: 'Public' (with a lock icon) and 'Private' (with an open lock icon). The 'Private' option is selected. At the bottom of the form is a green button labeled 'Create a new repository'.

Bertsioen kontrola: git

GIT-KONFIGURAZIOA

Ondorengo pauso hauek git-eko kotsolan exekutatu:

...or create a new repository on the command line

```
git init
git add
git commit -m "first commit"
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/[username]/kalkulagailua.git
git push -u origin main
```



GIT-KONFIGURAZIOA

Lokaleko repositoria Github-
ekoarekin konektatzeko jarraitu
beharreko pausoak:

```
amadinabeitia@ELEKPORT01 MINGW64 ~/eclipse-workspace/Kalkulagailua
$ git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/amadinabeitia/eclipse-workspace/Kalkulagailua/.git/

amadinabeitia@ELEKPORT01 MINGW64 ~/eclipse-workspace/Kalkulagailua (master)
$ git status
On branch master

No commits yet

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        .classpath
        .project
        .settings/
        bin/
        src/

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
amadinabeitia@ELEKPORT01 MINGW64 ~/eclipse-workspace/Kalkulagailua (master)
$ git add *

amadinabeitia@ELEKPORT01 MINGW64 ~/eclipse-workspace/Kalkulagailua (master)
$ git commit -am "Nire lehen commit-a"
[master (root-commit) 50485d3] Nire lehen commit-a
 4 files changed, 71 insertions(+)
 create mode 100644 bin/calculator/Calculator.class
 create mode 100644 bin/main/mainClass.class
 create mode 100644 src/calculator/Calculator.java
 create mode 100644 src/main/mainClass.java

amadinabeitia@ELEKPORT01 MINGW64 ~/eclipse-workspace/Kalkulagailua (master)
$ git remote add origin https://github.com/          /kalkulagailua.git

amadinabeitia@ELEKPORT01 MINGW64 ~/eclipse-workspace/Kalkulagailua (master)
$ git push origin master
Enumerating objects: 12, done.
Counting objects: 100% (12/12), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (8/8), done.
Writing objects: 100% (12/12), 2.55 KiB | 435.00 KiB/s, done.
Total 12 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
To https://github.com/          /kalkulagailua.git
 * [new branch]      master -> master

amadinabeitia@ELEKPORT01 MINGW64 ~/eclipse-workspace/Kalkulagailua (master)
$ |
```

GIT-KONFIGURAZIOA

Eclipseko konfigurazioa Github-era
commit-eatu eta igotzen:

```
amadinabeitia@ELEKPORT01 MINGW64 ~/eclipse-workspace/Kalkulagailua (master)
$ git status
On branch master
Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        .classpath
        .project
        .settings/

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)

amadinabeitia@ELEKPORT01 MINGW64 ~/eclipse-workspace/Kalkulagailua (master)
$ git add .classpath .project .settings/

amadinabeitia@ELEKPORT01 MINGW64 ~/eclipse-workspace/Kalkulagailua (master)
$ git status
On branch master
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        new file:   .classpath
        new file:   .project
        new file:   .settings/org.eclipse.core.resources.prefs

amadinabeitia@ELEKPORT01 MINGW64 ~/eclipse-workspace/Kalkulagailua (master)
$ git commit -m "Eclipseko konfigurazioak"
[master ca98b7e] Eclipseko konfigurazioak
3 files changed, 29 insertions(+)
create mode 100644 .classpath
create mode 100644 .project
create mode 100644 .settings/org.eclipse.core.resources.prefs

amadinabeitia@ELEKPORT01 MINGW64 ~/eclipse-workspace/Kalkulagailua (master)
$ git push origin master
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (6/6), 902 bytes | 300.00 KiB/s, done.
Total 6 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
To https://github.com/.../kalkulagailua.git
50485d3..ca98b7e master -> master
```

GIT-KONFIGURAZIOA

Igotako aldaketak

Github-en:

 **kalkulagailua** Private Unwatch 1

🔑 master ▾ 🔑 1 branch 🔖 0 tags Go to file Add file ▾ <> Code ▾

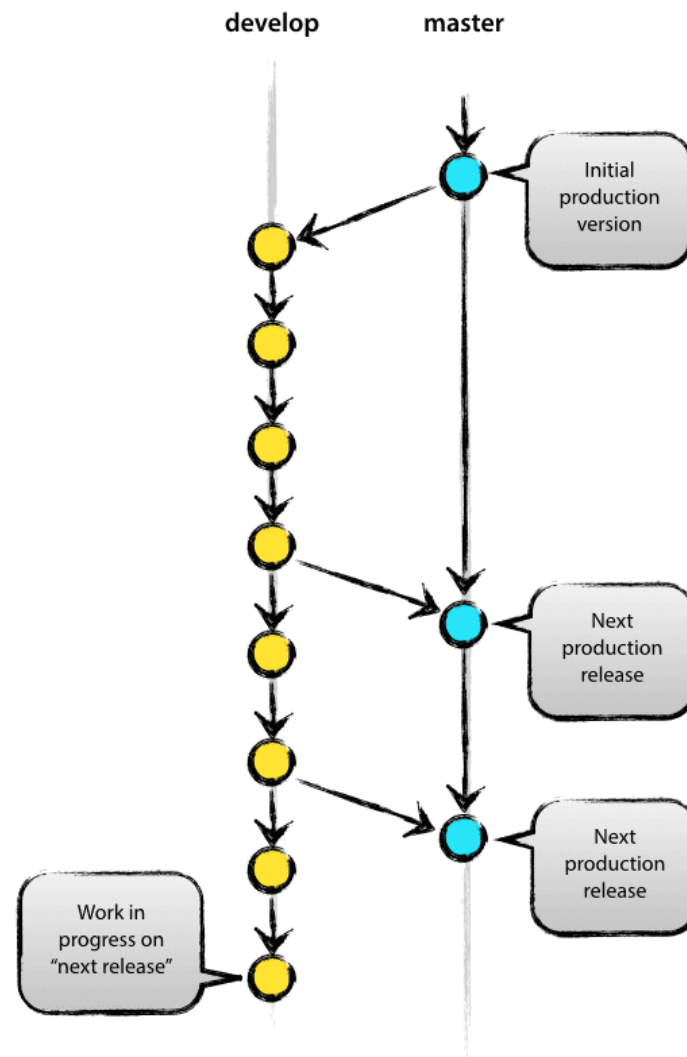
Ander Madinabeitia Eclipseko konfigurazioak		ca98b7e 1 minute ago ⌚ 2 commits
📁 .settings	Eclipseko konfigurazioak	1 minute ago
📁 bin	Nire lehen commit-a	6 minutes ago
📁 src	Nire lehen commit-a	6 minutes ago
📄 .classpath	Eclipseko konfigurazioak	1 minute ago
📄 .project	Eclipseko konfigurazioak	1 minute ago

Add a README with an overview of your project.

Add a README

GIT BRANCH-AK

- **Brach** bat repostorio bateko adar bat da. Adar bakoitzak aplikazioaren bertsio desberdinak eduki ditzake.
- Normalean, **master** branch-ak produkzioan publikatuta dagoen bertsioa edukiko du.
- **Develop** branch-ak garatzen ari garen ezaugarri berriak edukiko ditu.
- Nahi beste branch sortu daitezke, baina develop eta master beti egongo dira.
- Bertsio berri bat publikatu nahi denean “git merge” egin behar da, branch bateko aldaketak bestera pasatzeko.



GIT

- Terminala instalatzeko: <https://git-scm.com/downloads>
- Erregistratzeko: <https://github.com>

GIT-ECLIPSETIK

- Eclipse IDE bat denez, kontrolaren bertsioa ere bertatik egin daiteke.